TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, une meuleuse fait beaucoup de bruit. Le règlement impose une protection auditive au-dessus de 85 dB. Les élèves qui travaillent à quelques mètres doivent-ils aussi se protéger ?

MATÉRIEL

- une meuleuse utilisée par le professeur
- un mètre ruban
- un smartphone avec une application gratuite de sonomètre (par exemple « NIOSH SLM » sur iPhone, « Sound Meter » sur Android)
- un casque antibruit et des bouchons d'oreilles

SÉCURITÉ

Toujours porter une protection auditive près de la meuleuse en marche, sauf pendant la mesure très brève faite avec le sonomètre tendu à bout de bras.

Partie A · Le niveau sonore selon la distance

1. Lance l'application. Tiens le téléphone à 1 m de la meuleuse, micro vers elle, et note le niveau sonore L affiché.
2. Recommence à 2 m, 4 m, 6 m et 8 m, toujours dans la même direction.

Distance d (m)	1	2	4	6	8
Niveau L (dB)	100	94	88	84,5	82

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 m : 100 dB ; 2 m : 94 dB ; 4 m : 88 dB ; 6 m : 84,5 dB ; 8 m : 82 dB.

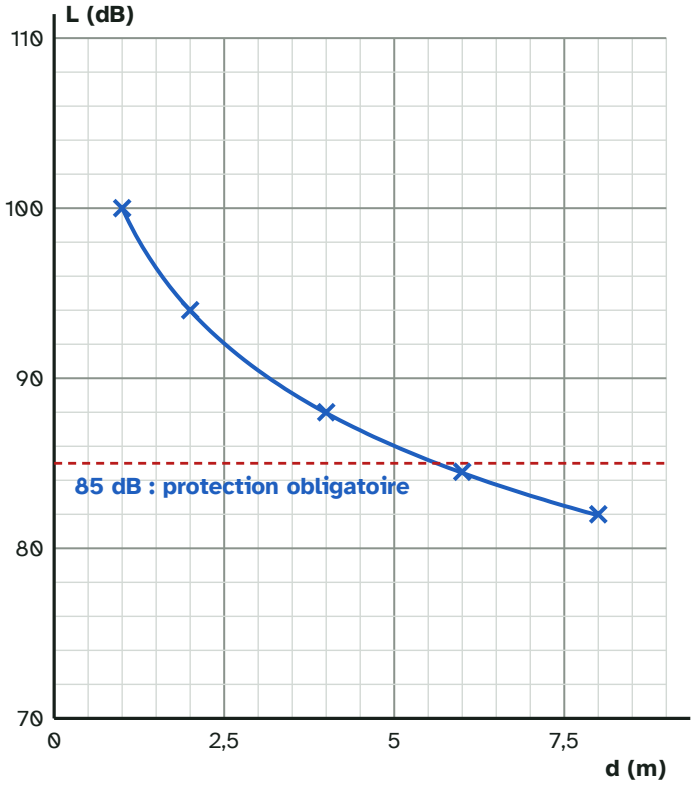
1. Place les points dans le repère, puis trace une courbe qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min



1 carreau : 0,5 m en abscisse, 2 dB en ordonnée.

2 Le niveau sonore augmente-t-il ou diminue-t-il quand on s'éloigne ? APP

Il diminue : c'est l'atténuation avec la distance.

3 De combien de décibels le niveau baisse-t-il quand on passe de 1 m à 2 m ? De 2 m à 4 m ? De 4 m à 8 m ? RÉA

De 6 dB à chaque fois.

4 Quand la distance double, que devient le niveau sonore ? De combien de dB ? ANA

Il diminue d'environ 6 dB.

5 Trace la droite horizontale L = 85 dB. À partir de quelle distance environ le niveau descend-il sous 85 dB ? RÉA

Vers 5,5 à 6 m.

Partie B · Avec une protection auditive

1 À 1 m de la meuleuse, place le téléphone à l'intérieur d'une coque du casque antibruit, puis derrière un bouchon d'oreille.

Situation	sans protection	avec bouchons	avec casque
Niveau L (dB)	**100**	**78**	**73**

6 Calcule l'atténuation apportée par chaque protection. RÉA

Bouchons : 100 − 78 = 22 dB ; casque : 100 − 73 = 27 dB.

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

7 Le micro d'un téléphone mesure à 3 dB près environ. Ta conclusion change-t-elle ? Justifie. VAL

Non : même avec 3 dB d'erreur, le niveau à 3 m reste au-dessus de 85 dB (entre 87 et 93 dB).

8 Retour à la situation : un élève travaille à 3 m de la meuleuse. Doit-il porter une protection ? Justifie avec tes mesures. COM

Oui : à 3 m, le niveau est d'environ 90 dB, au-dessus de 85 dB. Le casque le ramène vers 63 dB.